

Prvo pisno ocenjevanje znanja

1. letnik – test A

16. oktober 2025

(Osnove logike in teorije množic, Naravna in cela števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	3	9	5	5	8	3	0	37
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke									

1. Določite pravilnost izjave $(\neg A \wedge B) \Rightarrow (A \Leftrightarrow \neg B)$ glede na izbor izjav A in B . (4)

2. Določite resničnostno vrednost izjav:

(3)

- (a) Če je množica naravnih števil števno neskončna, potem je sodih števil končno mnogo.
- (b) Število 1 je praštevilo ali število 5 je večkratnik števila 1.
- (c) Ni res, da 0 ni najmanjše celo število, in 0 je najmanjše naravno število.

3. Dani sta množici $\mathcal{A} = \{R, A, D, I, O\}$ in $\mathcal{B} = \{R, I, O\}$.

(a) Ali velja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$? Utemeljite. (2)

(b) Poiščite najmanjšo možno množico $\mathcal{C}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni podmnožici. (1)

(c) Zapišite $\mathcal{P}\mathcal{B}$. Izračunajte, koliko elementov vsebuje. (3)

(d) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$. (3)

4. Množica $\mathcal{A}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{B}$, prav tako je $\mathcal{C}$ prava podmnožica množice $\mathcal{B}$. Množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{C}$ sta disjunktni.

(a) Grafično predstavite množico $\mathcal{B} \setminus (\mathcal{A} \cup \mathcal{C})$. (2)

(b) Izračunajte $\mathcal{A} \setminus \mathcal{C}$, $\mathcal{B} \cap \mathcal{C}$ in $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$. (3)

5. Pri uri geografije so se dijaki in učitelj pogovarjali o atlasih. Učitelj je dijake vprašal, katere atlase imajo doma. 20 dijakov ima *Atlas sveta*, 7 jih ima *Atlas Jugoslavije* in 17 *Atlas Slovenije*. Kar 12 jih ima *Atlas sveta* in *Atlas Slovenije*, 4 imajo *Atlas Jugoslavije* in *Atlas sveta*, 3 pa *Atlas Jugoslavije* in *Atlas Slovenije*. En sam dijak ima vse tri atlase, dva pa nimata doma nobenega atlasa.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko dijakov je bilo pri uri geografije? (2)

(c) Koliko dijakov ima doma vsaj dva različna atlase? (2)

6. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{20}$. Dane so množice $\mathcal{A} = \{x; x = 2n \wedge 4 \leq n \leq 10\}$, $\mathcal{B} = \{x; x = 4k - 3 \wedge 3 \leq k < 6\}$ in $\mathcal{C} = \{x; x = 5m \wedge 1 < m \leq 4\}$.

(a) Zapišite dane množice z naštevanjem elementov. (3)

(b) Določite naslednje množice: $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$, $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$, $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c$. (4)

(c) Koliko elementov ima množica $\mathcal{A} \times \mathcal{C}$? (1)

7. Na smučarskem taboru so oblikovali več različno velikih skupin tečaja smučanja. V (3) pet skupin je bilo razporejenih po 12 tečajnikov, v osem skupin po 9 tečajnikov, štiri skupine so štele po 7 tečajnikov, 22 skupin pa je bilo individualnih. V tednu, ko naj bi bil tečaj smučanja izveden, je zbolelo 9 parov, ki so bili vključeni v tečaj, ostali so se tečaja udeležili. Koliko tečajnikov se je udeležilo tečaja?

8. *Dodatna naloga:* Ovrednotite pravilnost izjav: $A : \emptyset \in \mathbb{N}$; $B : \{1\} \in \mathbb{N}$; $C : \{1\} \subseteq \{\mathbb{N}\}$. (3)

Odgovore utemeljite.